

Epreuve de Moyenne Durée RESEAUX
Durée : 1h15

Exercice 1 (6 points)

Un multiplexeur temporel synchrone supporte 32 lignes basses vitesse. Ce multiplexeur permet de relier des machines M_i se trouvant à l'extrémité des lignes basses vitesse à un ordinateur central dont le rôle est de traiter des fichiers audio. Tous les ETCD qui relient les machines M_i au multiplexeur ont les mêmes caractéristiques. L'ordinateur central est relié à la ligne composite (haute vitesse) à travers un second multiplexeur ayant les mêmes caractéristiques que le premier. Les informations véhiculées sur chaque ligne basse vitesse résultent d'une modulation du son sur 256 états différents. Chaque machine M_i doit pouvoir envoyer un fichier audio de 160000 octet en 2 secondes.

- 1) Quel est le débit binaire de chaque ligne basse vitesse ? en déduire le débit de la ligne composite.
- 2) Calculer la rapidité de modulation nécessaire pour que chaque ETCD puisse permettre à chaque machine M_i d'assurer le débit souhaité.
- 3) Quelle est la valeur du Quantum affecté par le multiplexeur à chaque ligne basse vitesse si les mémoires tampons dans le multiplexeur permettent de stocker chacune, quatre états du signal à envoyer ?
- 4) Combien de scrutations sont nécessaire pour que le multiplexeur puisse terminer l'envoi d'un fichier audio.

Exercice 2 (10 points)

Une entreprise nationale dispose de 4 LANs répartis sur 4 sites distants situés dans les villes suivantes : LAN A (Alger) 10 Base 2, LAN B (Béchar) 1000 Base Tx, LAN C (Constantine) FDDI et LAN D (Djelfa) 10Base 5. Afin d'interconnecter les 4 sites, l'entreprise a fait appel un opérateur de télécommunication qui lui a proposé l'acquisition de 3 lignes directes (Lignes privées) et 4 routeurs dont l'un dispose d'une liaison ADSL pour connecter l'ensemble des LANs à Internet.

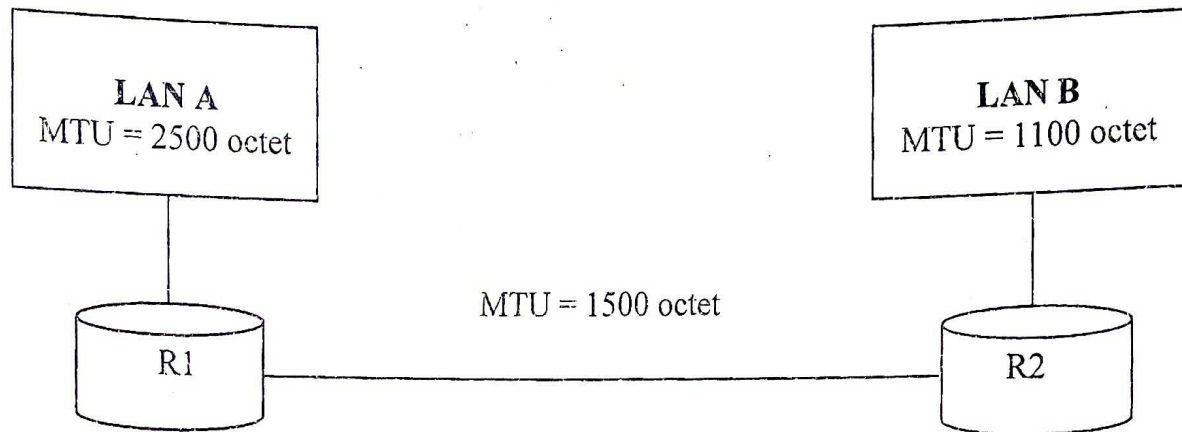
- 1) Représentez l'architecture de chaque LAN en précisant pour chacun, les types de câbles, d'équipements, d'interfaces ainsi que les normes utilisées.
- 2) Représenter le schéma d'interconnexion des 4 LANs avec le réseau Internet.

Sachant que chaque LAN dispose d'au moins 200 machines, proposez un système d'adressage avec l'adresse IP 130.10.0.0 en précisant les adresses des sous-réseaux et le masque utilisé.

- 3) Donnez les tables de routage des quatre routeurs.

Exercice 3 (4 points)

La topologie suivante représente deux LANs A et B reliés par deux routeur R1 et R2, Les réseaux A et B possèdent respectivement des MTUs (taille maximale d'un paquet IP) de 2500 et 1100 octet. La liaison reliant le routeur 1 et le routeur 2 dispose d'un MTU de 1500 octet.



Partiel 1 : Questions préliminaires

- 1) Quel est l'équipement qui s'occupe de fragmenter les datagrammes sur un réseau ?
Quand effectue-t-il cette tâche ?
- 2) Les fragments issus d'un datagramme arrivent t'ils forcément à destination dans le bon ordre ? Pourquoi ?
- 3) Comment le récepteur s'assure qu'il a reçu tous les fragments d'un datagramme initial ?

Partie2 : application

- 4) Décrire les opérations effectuées sur le paquet, lorsqu'une machine du réseau A transmet un datagramme IP de 2500 octet ayant un « packet ID » qui vaut 4345 vers une autre machine du réseau B (l'en-tête IP a une taille minimale). Donnez le résultat de ces opérations (précisez les champs ID, Offset et drapeau de chaque fragment).

FMD 2020 -

Exercice 01: (6pts)

1) $V = 256 = 2^8 \Rightarrow k = 8 \text{ bits} \rightarrow \textcircled{0,5}$

Taille du fichier: $= 16 \cdot 10^4 \text{ } \phi = 16 \cdot 8 \cdot 10^4 \text{ bits}$
 $= 128 \text{ bits} \cdot 10^4 \text{ bits}$

$128 \cdot 10^4 \rightarrow \begin{matrix} 2s \\ 1s \end{matrix}$
 $D =$

$D = 64 \cdot 10^4 \text{ bits/s} \quad \textcircled{1}$

$D_{L.H.V} = \sum_{i=1}^{32} D_i (M_i) = 32 \cdot 64 \cdot 10^4 \text{ b/s}$

$D_{L.H.V} = 2048 \cdot 10^4 \text{ b/s} \quad \textcircled{0,5}$

2) $D_{M_i} = k \cdot R_i \Rightarrow R_i = \frac{D}{k} = \frac{64 \cdot 10^4}{8}$

$R_i = 8 \cdot 10^4 \text{ bauds} \quad \textcircled{0,5}$

3) Q = temps nécessaire pour l'envoi de 4 états du signal

cherchons en premier le R_{mux} puis b_{mux}

$R_{\text{mux}} = \sum_{i=1}^{32} R_i = 32 \cdot 8 \cdot 10^4 \text{ bauds} \quad \textcircled{0,5}$

$b_{\text{mux}} = \frac{1}{R_{\text{mux}}} = \frac{1}{32 \cdot 8 \cdot 10^4} = 0,00039 \text{ ms} \quad \textcircled{0,5}$

$Q = 4 \times b_{\text{mux}} = 4 \cdot 0,00039 = 0,0015 \text{ ms} = Q \quad \textcircled{1}$

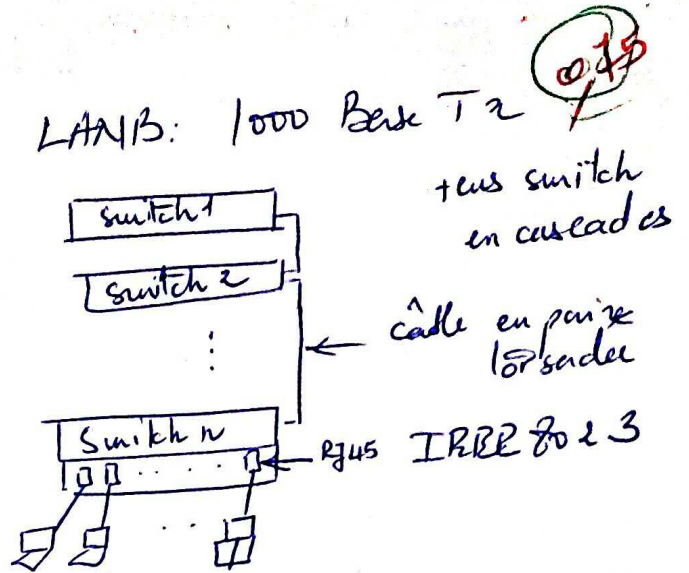
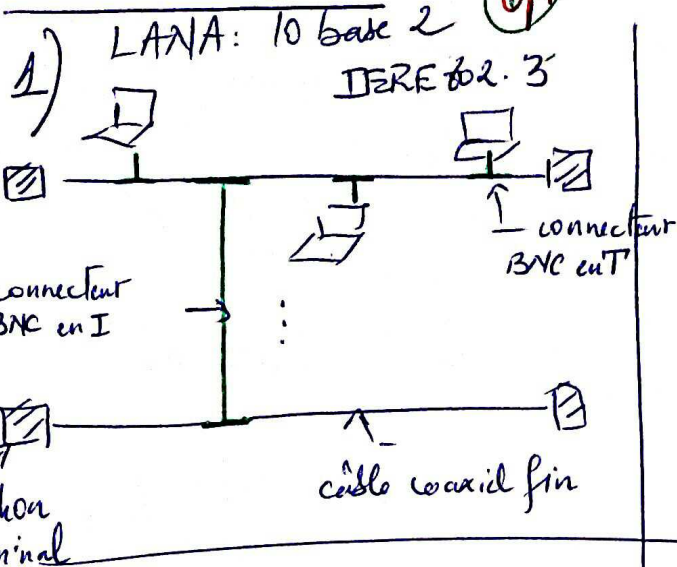
4) 1 scintillation = 18 pour chaque ligne i

$40000 \text{ scintillations} \quad \textcircled{1}$

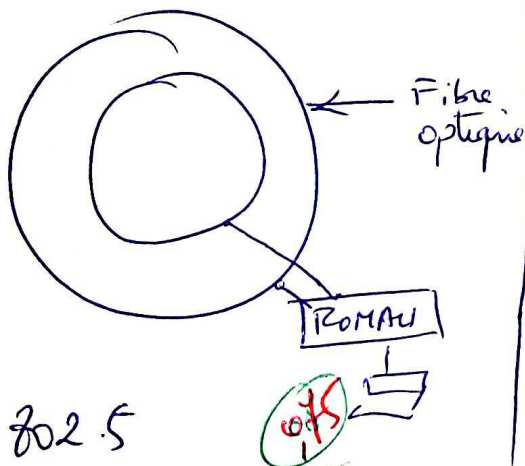
$\frac{128 \cdot 10^4}{32}$

$1Q \rightarrow 32 \text{ bits} = 4 \cdot b$
 $128 \cdot 10^4 \text{ bits}$

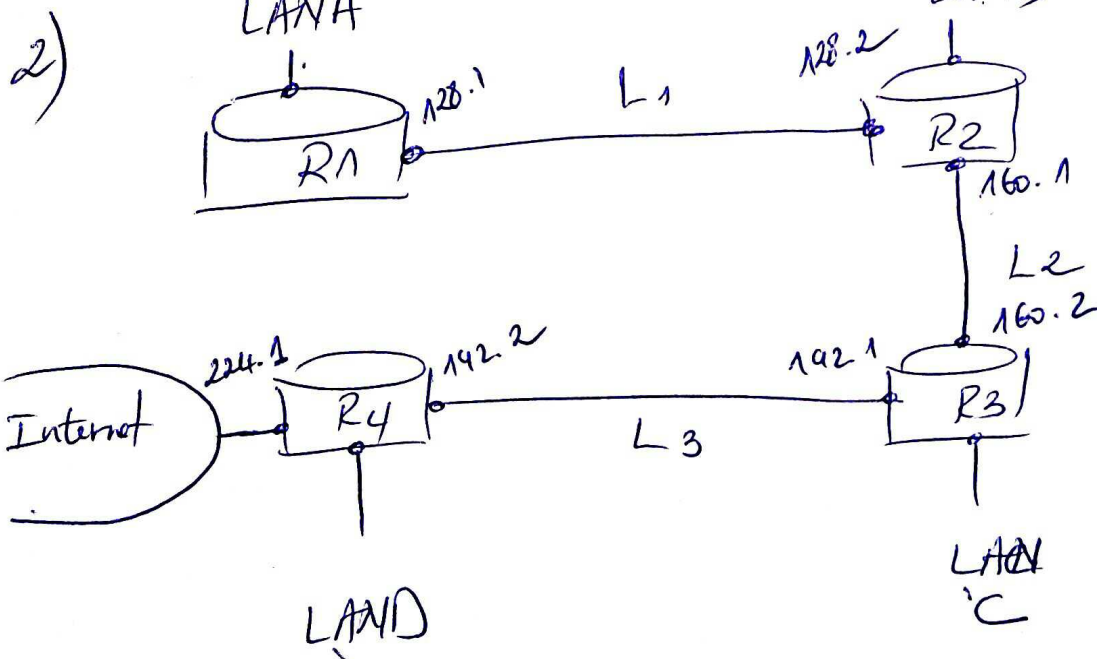
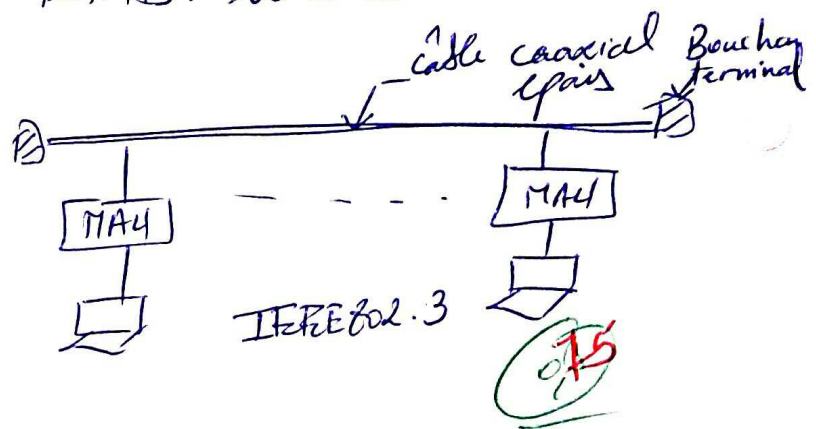
Exercice 2



LAN C: FDDI



LAN D: 10 Base 5



1

2) Etude des besoins : Nous avons 8 SR et 200 machines par SR. (1)

L'adressage = 130.10.0.0 / 16

masque min : (/19) 255.255.224.0 (1)

masque max : (/24) 255.255.255.0

(/19)	SR A	130.10.0.0 (/19)	000
	SR B	130.10.32.0 (/19)	001
	SR C	130.10.64.0 (/19)	010
	SR D	130.10.96.0 (/19)	011
	L1	130.10.128.0 (/19)	100
	L2	130.10.160.0 (/19)	101
	L3	130.10.192.0 (/19)	110
	Internet	130.10.224.0 (/19)	111
			Tot: 2pt

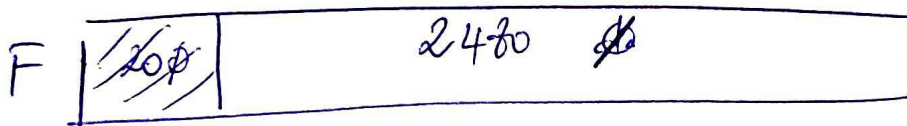
3) R1	@ sortie	R2	R3	R4
LAN	@ sortie	@ sortie	@ sortie	@ sortie
A	directe	128.1	160.1	192.1
B	128.2	directe	160.1	192.1
C	128.2	160.2	directe	192.1
D	128.2	160.2	192.2	directe
Internet	128.2	160.2	192.2	directe

Exercice 03 : (4pt)

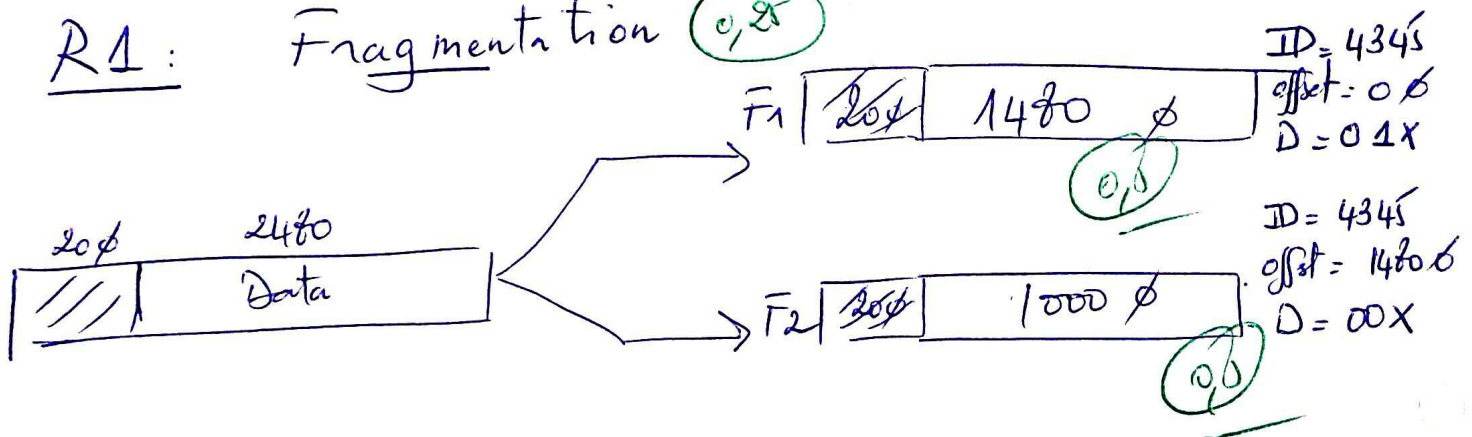
Partie 1

- 1) Routeur lorsque la taille du datagramme à envoyer est $>$ au MTU du réseau de sortie. + $DF = 0$.
- 2) Non, car les fragments peuvent emprunter des chemins différents.
- 3) à l'aide des 4 champs = ID, offset et Drapeau et Longueur totale.

Partie 2:



R1: Fragmentation



R2: Fragmentation uniquement pour F1.

